

实验 2.4 钠原子光谱

碱金属是元素周期表中的第一列元素（H 除外），包括 Li、Na、K、Rb、Cs、Fr，是一价元素，具有相似的化学、物理性质。碱金属原子的光谱和氢原子光谱相似，也可以归纳成一些谱线系列，而且各种不同的碱金属原子具有非常相似的谱线系列。碱金属原子的光谱线主要由 4 个线系组成：主线系、第一谱线系（漫线系）、第二辅线系（锐线系）和伯格曼线系（基线系）。

碱金属原子与氢原子在能级方面存在差异，而且谱线系种类也不完全相同。原子实的极化和轨道贯穿理论很好的解释了这种差别。对碱金属原子光谱精细结构的研究，证实了电子自旋的存在和原子中电子的自旋与轨道运动的相互作用，即自旋—轨道相互作用，这种作用较弱，由它引起了光谱的精细结构。

钠原子光谱及其相应的能级结构具有碱金属原子光谱和能级结构的典型特征。本实验以钠原子光谱为研究对象，通过摄谱、识谱和波长测量，求出量子缺和钠原子若干激发态能级。

实验原理

1. 原理

钠原子由一个完整而稳固的原子实和它外面的一个价电子组成。原子的化学性质以及光谱规律主要决定于价电子。

与氢原子光谱规律相仿，钠原子光谱线的波数 σ_n 可表示为两项差

$$\sigma_n = \sigma_\infty - \frac{R}{n^{*2}} \quad (1)$$

其中 n^* 为有效量子数，当 n^* 无限大时 $\sigma_n = \sigma_\infty$ ， σ_∞ 为线系限的波数，R 为里德伯常量 $R=10\,973\,731.6\,\text{m}^{-1}$ 。

$$\text{钠原子光谱项 } T = \frac{R}{n^{*2}} = \frac{R}{(n-\Delta)^2} \quad (2)$$

它与氢原子光谱项的差别在于有效量子数 n^* 不是整数，而是主量子数 n 减去一个数值 Δ ，即量子修正 Δ ，称为量子缺。量子缺是由原子实的极化和价电子在原子实中的贯穿引起的。碱金属原子的各个内壳层均被电子占满，剩下的一个电子在最外层轨道上，此电子称为价电子，价电子与原子的结合较为松散，与原子核的距离比其他内壳层电子远得多，因此可以把除价电子之外的所有电子和原子核看作一个核心，称为原子实。由于价电子电场的作用，原子实中带正电的原子核和带负电的电子的中心会发生微小的相对位移，于是负电子的中心

不再在原子核上，形成一个电偶极子。极化产生的电偶极子的电场作用于价电子，使它受到吸引力而引起能量降低，降低了势能，此即轨道贯穿现象。原子能量的这两项也将受到原子实的附加引力，降低了势能，此即轨道贯穿现象。原子能量的这两项修正都与价电子的角动量状态有关。角量子数 l 越小，椭圆轨道的偏心率就越大，轨道贯穿和原子实极化越显著，原子能量也降低。因此，价电子越靠近原子实，即 n 越小、 l 越小时，量子缺 Δ 越大（当 n 越小时，量子缺主要决定于 l ，实验中近似认为 Δ 与 n 无关）。

钠原子光谱一般可以观察到四个谱线系。

主线系：相应于 $np-3s$ 跃迁， $n=3, 4, 5, \dots$ 主线系的谱线比较强，在可见光区只有一条谱线，波长约为 589.3nm ，其余皆在紫外区，由于自吸收的结果，所得钠黄线实际为吸收谱线。

锐线系：相应于 $ns-3p$ 的跃迁， $n=4, 5, 6, \dots$ 其第一条谱线波长为 1139.3nm ，其余均在可见区域，锐线系强度较弱，但谱线边缘较清晰。

漫线系：相应于 $nd-3p$ 的跃迁， $n=3, 4, 5, \dots$ 漫线系的谱线较粗且边缘模糊。第一条谱线在红外区，波长约为 818.9nm ，其余皆在可见区。

基线系：相应于 $nf-3d$ 的跃迁， $n=4, 5, 6, \dots$ 其谱线强度较弱，皆在红外区。

钠原子光谱系有精细结构，其中主线系和锐线系是双线结构，漫线系和基线系是三线结构。

各谱线系的波长公式为：

$$\text{主线系: } \sigma = \left[\frac{R}{(3-\Delta_s)^2} - \frac{R}{(n-\Delta_p)^2} \right] \quad (n \geq 3)$$

$$\text{锐线系: } \sigma = \left[\frac{R}{(3-\Delta_p)^2} - \frac{R}{(n-\Delta_s)^2} \right] \quad (n \geq 4)$$

$$\text{漫线系: } \sigma = \left[\frac{R}{(3-\Delta_p)^2} - \frac{R}{(n-\Delta_d)^2} \right] \quad (n \geq 3)$$

$$\text{基线系: } \sigma = \left[\frac{R}{(3-\Delta_d)^2} - \frac{R}{(n-\Delta_f)^2} \right] \quad (n \geq 4)$$

其中 Δ_s 、 Δ_p 、 Δ_d 、 Δ_f 的下标分别表示角动量数， $l=0, 1, 2, 3$ 。

2. 实验方法

光源：实验中的钠原子光谱是用钠光灯作光源。钠光灯是以金属钠在强电场中发生的游离放电现象为基础的弧光放电灯。钠光灯启动后，电弧的高温作用使管内的液钠蒸发成为钠蒸汽，阴极发射的电子在向阳极运动过程中，撞击放电物质的原子，使其获得能量产生电离或

激发，然后由激发态回复到基态；或由电离态变为激发态，再回到基态无限循环，此时，多余的能量以光辐射的形式释放，便产生了光。

气体有低压、高压，相应的钠光灯也有高压钠光灯、低压钠光灯。低压钠光灯气体放电波长为 589.0nm 和 589.6nm 的两种单色黄光最强。例如为在 220V 额定电压下，当钠光灯管壁气压约为 3×10^{-3} 托时，发出波长为 589.0nm 和 589.6nm 的两种单色黄光最强，可达 85%，而其他几种波长的光仅占 15%，所以一般取 589.0nm 和 589.6nm 的平均值 589.3nm 作为钠光灯的波长值。高压钠灯中放电物质蒸汽压较高，也即钠原子密度高，电子与钠原子之间碰撞次数频繁，使共振辐射谱线加宽，出现其它可见光谱的辐射。

(1) 钠光灯必须配一定规格的镇流器串联后才能接到电源上去，以稳定工作电流，钠灯一般要预热 3-4 分钟才能正常工作，熄灭后也需冷却 3-4 分钟后，方可重新开启。

(2) 摄谱及光谱测量方法。请参阅本册教材第一篇实验 7.3。

(3) 由钠原子光谱确定各光谱项值、能量值及量子缺 Δ 的值。

1) 光谱项值的确定：由测得的同一线系各光谱线的波数分别为

$$\sigma_n = \sigma_\infty - \frac{R}{(n-\Delta)^2} \quad (3)$$

$$\sigma_{n+1} = \sigma_\infty - \frac{R}{(n+1-\Delta)^2} \quad (4)$$

相邻谱线的波数差

$$\Delta\sigma = \sigma_{n+1} - \sigma_n = R \left[\frac{1}{(n-\Delta)^2} - \frac{1}{(n+1-\Delta)^2} \right] = \frac{R}{n^{*2}} - \frac{R}{(n^*+1)^2} \quad (5)$$

按上式可由相邻谱线的波数差求得 n^* ，由此可求出各光谱项

$$T(n) = \frac{R}{n^{*2}} = \frac{R}{(n-\Delta)^2} \quad (6)$$

的值。

$$\text{由 } \sigma_\infty = \sigma_n + \frac{R}{n^2} = \sigma_n + T(n) \quad (7)$$

又可求出各线系的 σ_∞ 值。

$$2) \text{ 由光谱项确定能级：基态能级为 } E = -\sigma_\infty hc \quad (8)$$

$$\text{其他各激发态能级 } E_n = -hcT(n) = hc(\sigma_n - \sigma_\infty) \quad (9)$$

因此，由主线系、锐线系、漫线系、基线系可以分别写出 np 态、ns 态、nd 态和 nf 态各能级。

3) 确定主量子数和量子缺（方法一）:

令式（5）中
$$\frac{1}{(n-\Delta)^2} - \frac{1}{(n+1-\Delta)^2} = \delta \quad (10)$$

在 EXCEL 中作表格。将横栏设为量子缺 Δ ，从 0—1.5 变化，（对于较轻的碱金属原子，量子缺也为较小值，设置到 1.5 的范围足够）。间隔可任意设定为 0.05 或 0.01（根据所需精度设置）。设置好间隔后，向后拖拉完成横行的数据。纵栏为主量子数 n ，从 3—7 变化，如图 2.4-1 所示。

B2		=1/(\$A2:\$A6-B\$1)^2-1/(\$A2:\$A6+1-B\$1)^2														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	δ	Δ	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
1	n															
2		3	0.048611													
3		4														
4		5														
5		6														
6		7														

图 2.4-1 表格法确定主量子数与量子缺（1）

表格内部内容为式（10）中的 δ 值，将（10）式中的公式对应写在上图表格的 δ 位置，写成“=1/(\$A2-B\$1)^2-1/(\$A2+1-B\$1)^2”。回车后，框中就出现上图数字，再向右向下拖拉黑框，就可以得到完整的主量子数 n 对应量子缺 Δ 的表格。如图 2.4-2 所示。

K9		=1/(\$A2:\$A6-B\$1)^2-1/(\$A2:\$A6+1-B\$1)^2																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	δ	Δ	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85
1	n	3	0.0486	0.0508	0.0532	0.0556	0.0583	0.0611	0.0641	0.0673	0.0708	0.0744	0.0784	0.0826	0.0871	0.092	0.0972	0.1029	0.109	0.1156
2	4	0.0225	0.0233	0.0241	0.025	0.0258	0.0268	0.0278	0.0288	0.0299	0.031	0.0322	0.0335	0.0349	0.0363	0.0377	0.0393	0.041	0.0427	0.0447
3	5	0.0122	0.0126	0.0129	0.0133	0.0137	0.0141	0.0145	0.0149	0.0154	0.0158	0.0163	0.0168	0.0174	0.0179	0.0185	0.0191	0.0197	0.0204	0.0213
4	6	0.0074	0.0075	0.0077	0.0079	0.0081	0.0083	0.0085	0.0087	0.0089	0.0092	0.0094	0.0096	0.0099	0.0101	0.0104	0.0107	0.011	0.0113	0.0117
5	7	0.0048	0.0049	0.005	0.0051	0.0052	0.0053	0.0054	0.0055	0.0056	0.0058	0.0059	0.006	0.0062	0.0063	0.0064	0.0066	0.0067	0.0069	0.0071

图 2.4-2 表格法确定主量子数与量子缺（2）

注：如果不满意结果的精确度，如：当发现 δ 处于 $\Delta = 0.85$ 和 $\Delta = 0.9$ 之间时，在 excel 中插入若干个值如我的 excel 表格所示，再通过“拖拉”来得出较精确的量子缺值，即可得到 $\Delta = 0.89$ 。

4) 确定主量子数和量子缺（方法二）:

在每条线系中，计算相邻两条谱线的波数差，由里德伯插值表（2.4-1）求出相应的 m 和 a ，再由 $n - \Delta = m + a$ 求出量子缺 Δ 和 n 。或者由氢原子 $T = \frac{R}{n^2}$ 在较高能级（ n 大）时，钠原子与氢原子的能量相等，定出 n 再由 n 及 n^* 求出 Δ ， $\Delta = n^* - n$ 。

[例题]: 由实验测得主线系 3s-3p 双线的平均波长 $\lambda_1 = 589.29nm$, 波数 $\sigma_1 = 16969.438cm^{-1}$, 3s-4p 的双线平均波长 330.26nm, 波数 $\sigma_2 = 30278.807cm^{-1}$, 这两相邻谱线的波数差为 $\Delta\sigma =$

13309.369 cm^{-1} 。查里德伯表, $\Delta\sigma = 13309.369cm^{-1}$, 在表中介于 13143.31 与 13464.67 之间。13143.31 左侧为 24416.45, 对应于 $m=2$, $a=0.12$ 。显然这就是 3p 的光谱项值, 即 $T_{3p} = 24416.45cm^{-1}$, 有效量子数 $n^*_{3p} = 2.12$ 。13143.31 的右侧为 11276.14, 对应 $m=3$, $a=0.12$ 。即 $T_{4p} = 11273.14cm^{-1}$, 有效量子数 $n^*_{4p} = 3.12$ 。13143.31 为 $n^*_{3p} = 2.12$ 与 $n^*_{4p} = 3.12$ 两光谱项之差。同理, 13464.67 左侧为 24883.74, 对应的有效量子数 $n^*_{3p} = 2.10$, 右侧为 11419.07, 对应的有效量子数 $n^*_{4p} = 3.10$, 13464.67 为 n^*_{3p} 与 n^*_{4p} 两光谱项之差。因此, 设实验测得的波数差 13309.369 为 n^*_1 与 n^*_2 两光谱项之差, 则 n^*_1 介于 2.10 与 2.12 之间, n^*_2 介于 3.10 与 3.12 之间, 差别仅在于小数部分。

表 2.4-1 里德伯插值表

1—2 的直列中, $\Delta\sigma_2$ 在标有 2—3 的直列中.....																			
$m_1 - m_j$	m																		
$T(m+a)/\text{cm}^{-1}$ 或 $[T(m_1+a) - T(m_j+a)]/\text{cm}^{-1}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
a	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10										
0.00	109 737.31	82 302.98	27 434.33	15 241.30	12 193.03	5 334.45	6 858.58	2 496.09	4 389.49	1 341.23	3 048.26	808.72	2 139.54	524.89	1 714.65	339.87	1 354.78	232.41	1 099.37
0.02	105 476.08	79 582.32	26 893.76	14 861.69	12 032.07	5 241.58	6 796.51	2 435.93	4 354.59	1 326.55	3 028.04	801.25	2 126.79	520.69	1 705.10	337.32	1 348.78	255.78	1 093.00
0.04	104 458.31	75 089.29	26 369.02	14 494.74	11 874.28	5 150.84	6 723.46	2 401.35	4 320.09	1 312.07	3 008.02	793.85	2 114.16	516.53	1 697.63	354.81	1 342.82	254.17	1 088.68
0.06	97 665.81	71 806.33	25 839.48	14 139.93	11 719.56	5 062.20	6 657.36	2 371.35	4 285.01	1 297.81	2 998.20	786.57	2 101.62	512.42	1 689.21	352.31	1 335.90	252.53	1 084.32
0.08	94 082.06	68 717.48	25 364.58	13 796.92	11 561.86	4 975.61	6 592.25	2 339.92	4 252.33	1 283.76	2 938.57	779.35	2 109.21	508.35	1 680.86	349.85	1 331.01	250.99	1 080.02
0.10	90 691.99	65 808.25	24 883.74	13 464.67	11 419.07	4 890.97	6 528.10	2 309.06	4 219.64	1 299.91	2 949.13	772.23	2 176.90	504.33	1 672.57	347.40	1 325.17	249.42	1 075.75
0.12	87 481.94	63 065.46	24 416.45	13 143.31	11 273.14	4 808.27	6 464.87	2 278.72	4 186.15	1 286.26	2 929.89	765.21	2 164.68	500.34	1 664.34	344.98	1 319.36	247.86	1 071.50
0.14	84 439.91	60 477.10	23 962.20	12 832.20	11 130.00	4 727.44	6 402.56	2 248.93	4 153.63	1 242.80	2 910.83	758.26	2 152.57	496.40	1 656.17	342.57	1 313.60	246.32	1 067.28
0.16	81 552.70	58 032.19	23 530.51	12 530.56	10 989.35	4 648.41	6 341.14	2 219.64	4 121.50	1 220.54	2 890.95	751.49	2 140.58	492.50	1 648.06	340.19	1 307.87	244.79	1 063.08
0.18	78 811.63	55 720.71	23 090.92	12 239.16	10 851.76	4 571.15	6 280.61	2 190.89	4 089.73	1 216.45	2 873.28	744.62	2 128.66	488.95	1 640.01	337.84	1 302.17	243.26	1 058.91
0.20	76 206.46	53 533.46	22 673.00	11 956.47	10 716.53	4 495.39	6 220.94	2 162.61	4 058.23	1 203.56	2 854.77	737.92	2 116.85	484.83	1 632.02	335.50	1 296.52	241.76	1 054.76
0.22	73 728.37	51 462.06	22 266.31	11 682.49	10 583.82	4 421.73	6 162.11	2 134.82	4 027.29	1 190.85	2 836.44	731.31	2 105.13	481.04	1 624.09	333.19	1 290.90	240.25	1 050.64
0.24	71 369.22	49 498.74	21 870.48	11 416.92	10 453.56	4 349.45	6 104.11	2 107.50	3 996.41	1 178.32	2 818.29	724.77	2 093.25	477.630	1 616.22	330.90	1 285.32	238.78	1 046.54
0.26	69 121.51	47 636.41	21 485.10	11 159.41	10 325.69	4 278.06	6 046.33	2 080.66	3 966.27	1 165.96	2 800.31	718.31	2 082.00	473.90	1 608.40	328.63	1 279.77	237.31	1 042.46
0.28	66 978.34	45 868.52	21 109.82	10 909.67	10 200.15	4 209.60	5 990.55	2 054.27	3 936.28	1 153.78	2 782.50	711.92	2 070.58	469.94	1 600.64	326.38	1 274.16	235.85	1 038.41
0.30	64 933.32	44 183.03	20 744.29	10 667.40	10 076.09	4 141.94	5 934.96	2 028.32	3 906.63	1 141.27	2 764.86	705.61	2 059.25	466.31	1 592.94	324.15	1 268.79	234.41	1 034.38
0.32	62 980.55	42 592.38	20 384.17	10 432.32	9 955.85	4 075.72	5 880.13	2 002.82	3 877.31	1 129.92	2 747.39	699.38	2 048.01	463.72	1 585.23	321.94	1 263.35	232.98	1 030.37
0.34	61 114.56	41 073.41	20 041.15	10 204.18	9 836.97	4 010.91	5 826.06	1 977.73	3 848.33	1 118.25	2 730.08	693.22	2 036.66	459.17	1 577.69	319.75	1 257.94	231.55	1 026.39
0.36	59 330.29	39 627.38	19 702.91	9 982.70	9 720.21	3 947.48	5 772.73	1 953.07	3 819.66	1 106.72	2 712.94	687.13	2 025.81	455.99	1 570.15	317.58	1 252.57	230.14	1 022.43

续表

$m_i - m_j$	m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{T(m+a)/\text{cm}^{-1} - [T(m_i+a) - T(m_j+a)]/\text{cm}^{-1}}{a}$		1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	
0.38	57 623.04	38 249.38	19 373.16	9 767.64	9 605.52	3 885.39	5 720.13	1 928.82	3 791.31	1 095.35	2 695.96
0.40	55 988.42	36 936.80	19 051.62	9 558.77	9 492.85	3 824.60	5 668.25	1 904.97	3 763.28	1 084.15	2 679.13
0.42	54 422.39	35 684.38	18 738.01	9 355.87	9 382.14	3 765.07	5 617.07	1 881.51	3 735.56	1 073.09	2 662.47
0.44	51 921.16	34 489.07	18 432.09	9 158.72	9 273.37	3 706.79	5 566.58	1 858.44	3 708.14	1 062.18	2 645.96
0.46	51 481.19	33 347.59	18 133.60	8 967.13	9 166.47	3 649.70	5 516.77	1 853.74	3 618.03	1 051.43	2 629.60
0.48	50 099.21	32 256.91	17 842.30	8 780.89	9 061.41	3 593.79	5 467.62	1 813.41	3 654.21	1 040.82	2 613.39
0.50	48 772.14	31 214.17	17 557.97	8 599.82	8 958.15	3 539.75	5 419.13	1 791.45	3 627.68	1 030.35	2 597.33
0.52	47 497.10	30 216.72	17 280.38	8 423.74	8 856.64	3 485.39	5 371.28	1 769.84	3 601.44	1 020.02	2 581.42
0.54	46 271.42	29 262.10	17 009.32	8 252.47	8 756.85	3 432.79	5 324.06	1 748.58	3 575.84	1 009.82	2 565.66
0.56	45 092.58	28 348.00	16 744.58	8 085.85	8 658.73	3 381.27	5 277.46	1 717.65	3 549.81	999.77	2 550.04
0.58	43 958.22	27 472.24	16 485.98	7 923.72	8 562.26	3 330.79	5 233.47	1 707.66	3 524.41	989.85	2 534.56
0.60	42 866.14	26 632.81	16 233.33	7 765.94	8 467.39	3 281.32	5 186.07	1 686.79	3 499.28	980.06	2 519.22
0.62	41 814.25	25 827.81	15 986.44	7 612.36	8 374.08	3 232.81	5 141.27	1 666.86	3 474.41	970.39	2 504.02
0.64	40 800.61	25 055.47	15 745.14	7 462.83	8 282.31	3 185.27	5 097.04	1 647.22	3 449.82	960.86	2 488.96
0.66	39 823.38	24 314.12	15 509.26	7 317.21	8 192.05	3 138.66	5 053.39	1 627.91	3 425.48	951.44	2 474.04
0.68	38 880.85	23 602.21	15 278.64	7 175.40	8 103.24	3 092.95	5 010.29	1 608.89	3 401.40	942.16	2 459.24
0.70	37 971.39	22 918.30	15 053.09	7 037.22	8 015.87	3 048.13	4 967.74	1 590.17	3 377.57	932.99	2 444.58
0.72	37 093.47	22 260.90	14 832.57	6 902.66	7 929.91	3 004.18	4 925.73	1 571.74	3 353.99	923.94	2 430.05
0.74	36 245.64	21 628.81	14 616.83	6 771.50	7 845.33	2 961.08	4 884.25	1 553.59	3 330.66	915.01	2 415.65
0.76	35 426.56	21 030.80	14 405.76	6 643.67	7 762.09	2 918.80	4 843.29	1 535.72	3 307.57	906.19	2 401.38
0.78	34 634.93	20 435.70	14 199.23	6 519.06	7 680.17	2 877.33	4 802.84	1 518.12	3 284.72	897.49	2 387.23

续表

$m_i - m_j$	m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{T(m+a)/\text{cm}^{-1} - [T(m_i+a) - T(m_j+a)]/\text{cm}^{-1}}{a}$		1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	
0.80	33 869.54	19 872.43	13 997.11	6 397.57	7 599.54	2 836.64	4 762.90	1 500.79	3 262.11	888.90	2 373.21
0.82	33 126.24	19 329.97	13 799.27	6 297.10	7 520.17	2 796.71	4 723.46	1 483.73	3 239.73	880.42	2 359.31
0.84	32 412.96	18 807.36	13 605.60	6 163.56	7 442.64	2 757.54	4 684.50	1 466.93	3 217.57	872.18	2 345.34
0.86	31 719.65	18 303.68	13 415.97	6 050.85	7 365.12	2 719.09	4 646.03	1 450.38	3 195.05	863.77	2 331.88
0.88	31 048.35	17 818.07	13 230.29	5 940.91	7 289.38	2 681.26	4 608.02	1 434.07	3 173.95	855.61	2 318.34
0.90	30 398.15	17 349.72	13 048.43	5 833.62	7 214.81	2 644.33	4 570.48	1 418.02	3 152.46	847.54	2 304.92
0.92	29 768.15	16 897.85	12 870.30	5 728.92	7 141.38	2 607.98	4 533.46	1 402.20	3 131.20	839.58	2 291.62
0.94	29 157.54	16 461.75	12 695.79	5 626.73	7 069.66	2 572.29	4 496.77	1 386.92	3 110.15	831.72	2 278.43
0.96	28 565.52	16 040.72	12 524.80	5 526.99	6 997.84	2 537.26	4 460.58	1 371.27	3 089.81	823.96	2 265.35
0.98	27 991.15	15 634.10	12 357.25	5 429.56	6 927.69	2 502.87	4 424.82	1 356.14	3 068.68	816.29	2 252.39

实验内容

1. 学习光谱仪的参数设置，正确运行光谱仪

光栅光谱仪都可用于拍摄钠光谱。本实验用多功能光谱仪，一级光谱的范围为：200nm—600nm，仪器焦距为 0.5m，使用一级闪耀波长 250nm，2400 线/mm 光栅。其结构与工作原理请参阅本册教材第一篇，实验 7.3 氢原子光谱的附录。

2. 选择合适的实验参数获得 Hg 光谱，读取其峰值；记录 Hg 光谱各谱线波长值，并与标准谱线，如 Hg435.84nm 谱线相比较，运行软件进行波长修正，获得光谱波长的修正公式。

3. 获得与测量钠原子光谱

选择合适的实验参数、运行多功能光谱仪获得钠原子光谱，测量钠原子光谱在 200nm—660nm 范围内各谱线波长，并将其与下列数据比较识别钠光谱各谱线系，分析其特点。

主线系		锐线系		漫线系	
285.28	285.30	615.42	616.07	568.27	568.82
330.23	330.30	514.81	515.22	497.92	498.34
589.00	589.60				

4. 计算量子缺

各谱线图测定后，确定峰值位置，换算成波数，并根据钠原子能级图来确定量子数、计算量子缺。

思考题

1. 钠原子光谱项中，量子缺产生的原因是什么？它对钠原子能级有何影响？

参考资料

1 赫兹堡 G. 原子光谱与原子结构。北京：科学出版社，1959 9-23

2 南开大学化学系仪器分析编写组 化学分析 北京：人民教育出版社 1978 5—38

3 张韵华等 数值计算方法和算法 北京：科学出版社 2000 77—80

4 杨福家 原子物理学 高等教育出版社 2007